Prometeo desencadenado

Informe de estado del proyecto

Aprendizaje por refuerzo verbal con memoria verificada
para la demostración formal de teoremas de análisis numérico

Carlos
Maestría en Matemática Aplicada, Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
ORCID: 0009-0001-9163-5137

25 de septiembre de 2026 (datos al 2026-09-25 15:08:33; tablas del commit `d038e6f`)

Resumen

La primera ronda de experimentos todavía no tiene resultados. Las cuatro corridas largas lanzadas el 25 de septiembre se *interrumpieron por error* por dos defectos del código, que ya están corregidos; el relanzamiento está preparado y no había empezado al cerrar este informe. Lo que sí está establecido: el martillo solo (Sledgehammer, sin modelo y sin cuaderno) cierra 1 de los 48 teoremas del corpus y 0 de los 16 de test; el corpus de 48 peldaños está aprobado y comprobado; y la reproducción de la Tabla 1 del artículo de referencia confirma que 13 de sus 15 obligaciones tienen una prueba verificada de una línea, de las cuales la automatización encuentra sola 9. Falta todo lo que decide las hipótesis H1–H4: el cuaderno congelado, la línea base con el cuaderno y las comparaciones pareadas.

Cómo leer este informe

- Toda cifra sale de un archivo del repositorio. El Apéndice A da, para cada tabla, el archivo, su huella SHA-256, el código que lo produjo y la fecha. Las tablas y las cifras del texto las genera `resultados/tablas_informe.py`; no se transcribieron a mano.
- Cada corrida está en uno de cuatro estados, que no se mezclan: TERMINADO, EN CURSO, INTERRUMPIDA POR ERROR y PLANEADO. Los datos de las interrumpidas solo aparecen en la Sección 8, como conteos y sin intervalos.
- Las hipótesis se numeran como en la formulación: H1 (margen), H2 (aprendizaje), H3 (transferencia entre métodos) y H4 (transferencia entre modelos).

1 Estado del proyecto

Subproyecto	Qué	Estado
01–05, 07	Agente de Q-learning tabular: aprende el método (fase 1) y ordena el grafo de lemas escrito a mano (fase 2)	TERMINADO
06	Programas de pasos del descenso de gradiente con el PEP como juez: 4 corridas `evolve` (Astra), 60 referencias por entropía cruzada, certificados racionales exactos	TERMINADO
08	Reproducción de la fila de bisección de la Tabla 1 del artículo (Sección 2)	TERMINADO
09	Jueces del 23–24 sep: grafo (V_G), PEP (V_P), Isabelle sobre la bisección (V_I) y el teorema de stepsize (Sección 6)	TERMINADO
09	RL verbal, Etapas 0–6 del plan: corpus, juez, martillo, recompensa, episodio con reflexión y cuaderno	TERMINADO
09	Etapa 7: línea base A sin cuaderno (Sección 4)	TERMINADO
09	Etapa 7: cuaderno, evaluación B0/B/C, pareadas C3 de Luna y de Sol (25 sep)	INTERRUMPIDA POR ERROR
09	Etapa 7: relanzamiento completo de la primera ronda (Sección 5)	PLANEADO
09	Etapa 7: A con el cuaderno congelado (H1), E y las pareadas E3 (H2–H4)	PLANEADO

Tabla 1: Estado de cada parte del proyecto al cierre del informe. Ninguna corrida estaba EN CURSO.
Fuente: `resultados/INVENTARIO.md` y `resultados/resumen.json`.

2 Antecedente: la Tabla 1 del artículo de bisección

El artículo de Bryant, Huerta y Munive, y Foster verifica la bisección en Isabelle/HOL generando 15 obligaciones de prueba (VCs) y declara que 13 se cierran de forma automática, entendiendo por «automática» una VC cerrada con una llamada directa a un demostrador. Se compiló su sesión (commit `0e7830d`) y se regeneraron las VCs con `vcg`; a cada una se le aplicó `try0` durante 5 s y, si fallaba, Sledgehammer durante 60 s con siete demostradores externos (423,6 s en total).

- La automatización cierra sola 9 de las 15 VCs.
- Otras 2 (las de la poscondición) solo se cierran porque se importa el lema `bisect_root_extract`, que es la prueba manual del artículo empaquetada como lema.
- Las 4 VCs de «el variante decrece» quedan abiertas a los 60 s y a los 240 s. La línea `smt` del artículo, con 18 hechos, cierra las 4 en unos 0,2 s.

Así, 13 de 15 VCs tienen una prueba de una línea verificada, como dice el artículo, pero la automatización sin ayuda encuentra 9. La diferencia está en un paso humano que la tabla no registra: en el artículo, la VC del variante se enuncia con una sola premisa antes de llamar a Sledgehammer. En esta máquina, adelgazar la VC a una premisa tampoco basta: Sledgehammer agota los 60 s con y sin el preludio del artículo. Por último, el juez V_I sí puede aceptar: con la anotación del artículo y sus lemas auxiliares acepta el teorema completo (15

de 15 VCs).

Fuente: `08_isabelle/runs/repro_bisection.json`, `repro_vc4_240s.json`; `09_unified/runs/_baseline/given_smt_08.json`, `sh_goals.json` y `upper_bound.json`.

3 El corpus de búsqueda de raíces

El corpus tiene 48 peldaños: 32 de entrenamiento (bisección, punto fijo, órdenes de convergencia y Newton) y 16 de prueba (secante y regula falsi completos). La partición es por método, así que el test mide transferencia a métodos no vistos (H3). 37 peldaños están en su forma de libro y 11 en una versión debilitada, que siempre va seguida de su versión clásica. El test es más difícil que el entrenamiento: tiene 5 peldaños de dificultad 5 y el entrenamiento, 1.

		Dificultad estimada					
Método	Partición	1	2	3	4	5	Peldaños
bisección	train	1	3	3	1	0	8
punto fijo	train	1	5	5	1	0	12
órdenes	train	1	2	0	0	0	3
Newton	train	0	2	2	4	1	9
secante	test	0	3	0	3	3	9
regula falsi	test	0	2	3	0	2	7
total train		3	12	10	6	1	32
total test		0	5	3	3	5	16

Tabla 2: Peldaños por método, partición y dificultad estimada (1–5).

Fuente: `09_unified/corpus/raices/*.json`; resumen en `revision_enunciados.md`.

Revisión de cada peldaño. Claude redactó los enunciados el 24 de septiembre. Cada uno pasó tres comprobaciones mecánicas, ninguna de las cuales demuestra la conclusión, y después la revisión humana:

1. *Isabelle*: el preludio compila, el enunciado tipa y una `interpretation` con valores concretos demuestra que las hipótesis se pueden cumplir (el peldaño no es vacuo). Pasan las 6 de 6 teorías de método, que cubren los 48 peldaños.
2. *Numérica*: en casos aleatorios que cumplen las hipótesis, la conclusión se cumple siempre; son 400 casos por peldaño salvo en `newton_6c_q_orden2` (20), `rf_1_punto` (148), `rf_6c_puntos_convergen` (392), `secante_6c_orden_phi` (17). En tres peldaños la comprobación es débil (lo dice la nota de revisión).
3. *Exportación*: el teorema se exporta al contexto global y un `sorry` de prueba se detecta como `skip_proof`, en 48 de 48.
4. *Aprobación humana*: Carlos revisó los 48 enunciados el 24 de septiembre («todos correctos matemáticamente») y pidió cambios, que se aplicaron. Es la frontera semántica de la formulación (supuesto C3): el kernel no puede comprobar que un enunciado formal dice lo que pretende.

Hay 6 peldaños de entrenamiento con una prueba de referencia privada, que nunca se muestra al proponente ni entra al cuaderno.

4 Resultado principal: la línea base A

La configuración A es el martillo solo: `try0` durante 5 s y Sledgehammer durante 60 s sobre la meta de cada peldaño, en serie, sin modelo y sin cuaderno. Una línea cuenta solo si el juez la acepta en el kernel. Es el control que separa lo que el modelo aporta de lo que la automatización hace sola: por la formulación, un peldaño que el martillo cierra solo sale de $\mathcal{T}^*$ y no da recompensa.

Método	Partición	Cerrados por el martillo	IC 95 % (Clopper–Pearson)
bisección	train	0 de 8	[0; 0,369]
punto fijo	train	1 de 12	[0,0021; 0,385]
órdenes	train	0 de 3	[0; 0,708]
Newton	train	0 de 9	[0; 0,336]
secante	test	0 de 9	[0; 0,336]
regula falsi	test	0 de 7	[0; 0,410]
train		1 de 32	[0,0008; 0,162]
test		0 de 16	[0; 0,206]
total		1 de 48	[0,0005; 0,111]

Tabla 3: Línea base A sin cuaderno, por método. Intervalos exactos al 95 %. Corrida TERMINADA el 24 de septiembre a las 16:54.

Fuente: `09_unified/resultados/martillo_linea_base.json`; intervalos en `resultados/estadistica.json`.

	Dificultad				
Partición	1	2	3	4	5
train	0/3	1/12	0/10	0/6	0/1
test	—	0/5	0/3	0/3	0/5

Tabla 4: Línea base A sin cuaderno, por dificultad: cerrados por el martillo sobre peldaños.

Fuente: Ídem.

El martillo solo cierra 1 de 48 peldaños (IC 95 % [0,0005; 0,111]): `pf_3_unicidad`, con una sola línea `smt` de siete hechos. En test no cierra ninguno: 0 de 16 (IC 95 % [0; 0,206]). Cada peldaño tardó en promedio 76,0 s (entre 65,9 y 99,0 s), porque en todos salvo uno Sledgehammer agota sus 60 s sin encontrar nada. Cinco peldaños de secante se rehicieron bajo `caffeinate`: en cuatro la máquina se había suspendido durante la búsqueda de Sledgehammer y en el quinto fuera de ella (Sección 8); el resultado no cambió.

Relación con H1 (margen)

La formulación define H1 sobre el cuaderno congelado c_{final}, y su criterio quedó prerregistrado el 25 de septiembre a las 14:30 (commit `b9d850f`), antes de construir el cuaderno: **H1 se cumple si el martillo solo, con el cuaderno congelado, deja sin cerrar al menos 12 de los 16 teoremas de test**. Sin cuaderno quedan sin cerrar los 16 de 16. Ese número no decide H1, porque los lemas del cuaderno pueden darle al martillo lo que le falta; es el punto de partida. H1 se decide en el paso 5 del relanzamiento.

5 La primera ronda: qué falta y cuándo

Qué pasó el 25 de septiembre. Se lanzaron en paralelo la construcción del cuaderno (Luna, configuración F) y tres evaluaciones sin cuaderno: B0, B y C con Luna, y las pareadas C3 con Luna y con Sol. Las cuatro se *interrumpieron por error*. Sus datos no estiman ninguna tasa (Sección 8).

El relanzamiento. Con el código corregido (commit `b008480`) y el cuaderno resembrado a su estado inicial, los comandos están en `09_unified/RELANZAMIENTO.md`. Hasta el cierre de este informe no se había lanzado nada.

1–4. En paralelo: el cuaderno ($\approx$ 5–6 h), B0/B/C con Luna ($\approx$ 2 h) y las pareadas C3 con Luna y con Sol ($\approx$ 1 h cada una).
5. A con el cuaderno congelado, sola y en serie ($\approx$ 20 min, sin API): decide **H1**.
6. E con Luna, 2 episodios por peldaño: con C, da **H2**; como el cuaderno se construyó con los métodos de entrenamiento, también **H3**.
7. Las pareadas E3 con Luna y con Sol: E3 de Sol frente a C3 de Sol, con el cuaderno de Luna, da **H4**.

La cota de costo de toda la ronda es $11,16: llamadas máximas por paso multiplicadas por el costo medio medido por llamada (Luna $0,00326, Sol $0,0658). Antes de los pasos 6 y 7 hay dos decisiones pendientes (Sección 9).

Qué puede detectar la prueba prerregistrada. El estimando principal es $\Delta = p_E - p_C$ sobre $\mathcal{T}^*_{\text{test}}$, con la prueba exacta de McNemar sobre los pares discordantes. La Tabla 5 verifica el párrafo de potencia de la formulación: con 5 pares discordantes no se puede rechazar al 5 % bilateral; con 6, 7 u 8, solo si todos favorecen a E. Solo se pueden detectar efectos grandes, y así se declara antes de ver los datos.

Pares discordantes $b + b'$	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mínimo b a favor de E para $p < 0{,}05$	—	—	6	7	8	8	9	10	10

Tabla 5: Prueba exacta de McNemar, bilateral al 5 %: cuántos de los pares discordantes deben favorecer a E para rechazar la hipótesis nula. Es aritmética de la prueba prerregistrada, no un resultado.
Fuente: `resultados/estadistica.json` (`mcnemar_umbrales`).

6 Otros resultados terminados

Juez	Entorno	Modelo	Episodios aceptados	Etiquetas de los intentos
isabelle	bisection_isabelle	gpt-6-luna	0 de 3	VC_OPEN 12
isabelle	bisection_isabelle_lemas	gpt-6-luna	0 de 1	VC_OPEN 2, LEMMA_FAILED 2
isabelle	bisection_isabelle_lemas_mem	gpt-6-astra	0 de 2[a]	LEMMA_FAILED 8, PROVIDER_ERROR 4
isabelle	bisection_isabelle_lemas_mem	gpt-6-astra	0 de 1[b]	LEMMA_FAILED 4
isabelle	bisection_isabelle_lemas_mem	gpt-6-luna	0 de 3	LEMMA_FAILED 10, VC_OPEN 2
isabelle_teorema	gd_const_dt	gpt-6-luna	0 de 3	LEMMA_FAILED 5, PROOF_FAILED 4, TIMEOUT 3
isabelle_teorema	gd_const_n2	gpt-6-luna	0 de 3	PROOF_FAILED 12
isabelle_teorema	gd_const_textbook	gpt-6-luna	0 de 3	LEMMA_FAILED 11, STATEMENT_DRIFT 1
isabelle_teorema	gd_n1	gpt-6-luna	0 de 3	PROOF_FAILED 8, INVALID_PROPOSAL 4
lemma_graph	bisection_graph	gpt-6-luna	20 de 20	ACCEPTED 20
lemma_graph	fixedpoint_graph	gpt-6-luna	20 de 20	ACCEPTED 20
lemma_graph	newton_graph	gpt-6-luna	20 de 20	ACCEPTED 20
lemma_graph	secant_graph	gpt-6-luna	20 de 20	ACCEPTED 20, INVALID_STEP 2, DISTRACTOR 1
lemma_graph	taylor_graph	gpt-6-luna	20 de 20	ACCEPTED 20, INVALID_STEP 4
pep	pep_fval_mu001_n4	gpt-6-astra	3 de 3	CERTIFIED 3, INVALID_SCHEDULE 1
pep	pep_fval_mu001_n4	gpt-6-luna	0 de 3	NOT_IMPROVED 12
pep	pep_fval_mu01_n5	gpt-6-astra	3 de 3	CERTIFIED 3
pep	pep_fval_mu01_n5	gpt-6-luna	0 de 3	NOT_IMPROVED 12
pep	pep_gradnorm_n4	gpt-6-astra	3 de 3	CERTIFIED 3
pep	pep_gradnorm_n4	gpt-6-luna	0 de 3	NOT_IMPROVED 12
pep	pep_gradnorm_n4_neg	gpt-6-astra	3 de 3	CERTIFIED 3
pep	pep_gradnorm_n4_neg	gpt-6-luna	0 de 3	NOT_IMPROVED 11, INVALID_SCHEDULE 1
pep	pep_gradnorm_n6	gpt-6-astra	3 de 3	CERTIFIED 3
pep	pep_gradnorm_n6	gpt-6-luna	0 de 3	NOT_IMPROVED 12

Tabla 6: Corridas de los jueces de 09 (23–24 sep), con Luna o Astra en esfuerzo alto y hasta 4 intentos por episodio. Las corridas archivadas (`runs/_*`, cada una con su motivo) no se incluyen. (a) El episodio 3 se perdió sin créditos (4 intentos PROVIDER_ERROR). (b) Continuación que repite ese episodio 3 desde la memoria del episodio 2.

Fuente: `resultados/metricas.csv` (desde los `attempts.jsonl` de cada corrida).

- **Grafo de lemas (V_G).** Luna ordena bien el grafo en 100 de 100 episodios (IC 95 % [0,964; 1]). El juez es el grafo escrito a mano, así que acepta exactamente lo que su autor consideró válido: la fase 2 de 01–05 no demuestra teoremas.

- **PEP (V_P).** Solo el primer episodio de cada variante es independiente (Sección 8). Astra certifica una mejora en 5 de 5 variantes (IC 95 % [0,478; 1]) y Luna en 0 de 5 (IC 95 % [0; 0,522]). Las mejoras de Astra van de 0,45 % a 1,01 %, con certificado racional exacto, sobre una referencia que es la búsqueda propia de 06 por entropía cruzada, no un óptimo publicado. Lo más probable es que sean un redescubrimiento de las composiciones de Grimmer, Shu y Wang; no se comprobó contra sus tablas.

- **Isabelle sobre el programa de bisección (V_I).** Luna no hace aceptar el teorema en ninguna de las tres

variantes (invariante y variante; con lemas; con lemas y memoria), y Astra tampoco en la de lemas y memoria, la única que corrió. El juez sí puede aceptar (Sección 2).

- **Teorema de stepsize en Isabelle.** Luna no cierra ninguno de los cuatro enunciados en 3 episodios de 4 intentos. Con Astra está aprobado y PLANEADO.

7 Costos

Desde el 25 de septiembre a las 07:24, toda llamada a OpenAI pasa por un libro de gastos que registra sus tokens y su costo, y que aborta la corrida antes de pasarse del tope. Hasta el cierre de este informe van $4,16 de $25 (quedan $20,84), en 354 llamadas: Luna $1,00 en 306 llamadas y Sol $3,16 en 48. De ese gasto, $1,68 fueron a episodios que murieron por los errores del código sin llegar a cerrarse. Las corridas anteriores (06 del 9–10 sep y 09 del 23–24 sep) no registraron tokens: su costo no está medido.

Corrida (25 sep)	Modelo	Estado	Llamadas	Costo	En episodios no cerrados
humo	gpt-6-luna	terminado	4	$0,0038	—
cuaderno (F, train)	gpt-6-luna	interrumpida por error	28	$0,0890	$0,0028
evaluación B0, B, C	gpt-6-luna	interrumpida por error	230	$0,7410	$0,3358
medición de Sol	gpt-6-sol	terminado	3	$0,2084	—
pareada C3	gpt-6-sol	interrumpida por error	45	$2,9521	$1,2737
pareada C3	gpt-6-luna	interrumpida por error	44	$0,1640	$0,0639
total			354	$4,1583	$1,6761

Tabla 7: Libro de gastos por corrida. La última columna es lo gastado en episodios que no llegaron a cerrarse. *Fuente:* `09_unified/logs/gasto.json`; los episodios cerrados, en el `episodios.jsonl` de cada corrida.

8 Problemas encontrados y cómo se corrigieron

1. Los dos errores que interrumpieron las corridas del 25 de septiembre. *(a)* El caché SQLite del martillo se creaba en el hilo principal, y los episodios lo usaban desde hilos trabajadores. Cada episodio en que el modelo entregó una prueba con pasos marcados `by martillo` murió en ese intento sin quedar registrado. Como la evaluación solo capturaba los errores del proveedor, cada corrida siguió hasta agotar su lista y solo al final mostró el error. *(b)* La destilación del cuaderno produce errores aprendidos sin el campo `en_su_lugar`, y al guardar el cuaderno la generación de `errores.md` falló: la construcción se detuvo tras 6 de 32 episodios y dejó el cuaderno a medio escribir. Se perdieron 63 de 128 episodios de evaluación, y la pérdida no es aleatoria: son justamente los episodios en que el modelo quiso usar el martillo por pasos. Por eso la Tabla 8 da solo conteos, sin intervalos.

Corrida	Modelo	Config.	Planeados	Registrados	Sin registro	Aceptados
cuaderno (F, train)	gpt-6-luna	F	32	6	26	1
evaluación B0, B, C	gpt-6-luna	B	32	21	11	3
evaluación B0, B, C	gpt-6-luna	B0	32	14	18	0
evaluación B0, B, C	gpt-6-luna	C	32	14	18	8
pareada C3	gpt-6-sol	C3	16	9	7	4
pareada C3	gpt-6-luna	C3	16	7	9	2

Tabla 8: Corridas INTERRUMPIDAS POR ERROR el 25 de septiembre: solo conteos. En el cuaderno, los 26 peldaños sin registro no llegaron a intentarse; en las evaluaciones, todos los trabajos se procesaron y los que faltan murieron por el error. «Aceptados» cuenta solo entre los registrados. No se deben leer como tasas.
Fuente: El `episodios.jsonl` de cada corrida; `INTERRUMPIDA.md` en cada carpeta.

Corrección (commit `b008480`): la conexión SQLite se comparte entre hilos bajo un candado. Ante cualquier error del código, la evaluación se detiene: no lanza más episodios, deja el motivo con su traza en `ABORTADA.txt` y sale con código 1. Además, `errores.md` ahora dibuja también los errores aprendidos. Hay pruebas de regresión, que fallaban antes de corregir, entre ellas una que corre el martillo real desde dos hilos trabajadores; pasan las 168 pruebas rápidas y las 19 con Isabelle. Una de estas últimas falló al correrla en una copia aislada, porque escribía bajo `/private/tmp`, que el aislamiento permite; repetida en el repositorio, pasa. El cuaderno se resembró a su estado inicial exacto (hash `0b6385c1aed55323`), y el estado en que quedó al fallar está archivado con la corrida.

2. La memoria entre episodios filtró la solución en el PEP. En los episodios 2 y 3 de cada variante, Astra recibió en su memoria el programa ya certificado del episodio 1 y lo volvió a enviar. Las sucesiones de pasos lo confirman: son idénticas en tres variantes y difieren en menos de $5 \cdot 10^{-5}$ por paso en las otras dos. Así, los 15 de 15 episodios certificados son 5 descubrimientos independientes y 10 repeticiones. *Corrección:* en el recuento, solo cuenta el primer episodio de cada variante (Sección 6); en el diseño de la primera ronda, los episodios de evaluación son independientes y comparten solo el cuaderno congelado, como pide la formulación.

3. Los modelos escriben tácticas de Lean en Isabelle. En los registros de V_I y del teorema de stepsize hay 14 usos de métodos que no existen en Isabelle: `nlinarith` 6, `ring` 3, `field_simp` 3, `omega` 1 y `positivity` 1. Son 13 de Luna y 1 de Astra, y hay además 10 nombres de hechos inexistentes. *Mitigación:* un glosario Lean→Isabelle de 25 entradas, comprobado en Isabelle, forma parte del entorno base de todas las configuraciones salvo B0. Su efecto se mide comparando B0 con B, que todavía no tiene datos terminados.

4. La recompensa por fracción de pasos cerrados se descartó. La formulación la deja solo como métrica, fuera de las reglas de actualización del cuaderno, porque se puede inflar partiendo una prueba en pasos triviales. Es una decisión de diseño, no la respuesta a un caso observado: ninguna corrida usó recompensa con crédito parcial. Por la misma razón, no dan crédito una prueba que es solo `by martillo` ni una aceptada que sea una sola línea opaca (`smt` o `metis` con más de 4 hechos).

5. Infraestructura. El 24 de septiembre a las 04:44 se agotaron los créditos de OpenAI y la cola nocturna siguió lanzando corridas: 10 corridas del PEP quedaron sin datos, y el episodio 3 de Astra en V_I se perdió y se repitió después. Desde entonces el bucle aborta ante la falta de créditos, y el libro de gastos pone un tope en dólares. El Mac se suspendió durante 4 peldaños de la línea base, y Sledgehammer, que mide en tiempo de pared, dio falsos *timeouts*. Ahora se compara el tiempo de pared con el monótono y las corridas largas van bajo `caffeinate`. Otros defectos del protocolo se corrigieron el 23–24 de septiembre y sus corridas quedaron archivadas:

- el delimitador `>>>` colisionaba con símbolos de Isabelle;
- 7 de 36 distractores mostraban la refutación del profesor;
- un error del analizador trató `LEMMAS: <<<>>>` como lemas;
- el programa del PEP podía falsear su certificado por introspección.

6. Pruebas y cifras documentadas. El CI de GitHub estaba en rojo desde el 17 de septiembre por dos pruebas del 06 que dependían de una referencia vieja. Ya pasan las 36 (commit `5a57f46`); falta subir la rama. Se auditaron 34 cifras de los README y las notas contra sus registros: 18 se reproducen, 4 se reproducen con matiz, 9 no se reproducen y 3 quedan pendientes (`resultados/auditoria_cifras.md`). Entre las que no se reproducen están:

- el τ del README del 06 para $n = 6$ (0,020049), superado por el certificado vigente de 0,019665446;
- los «19 lemas» de la nota del 08, que son 18;
- el Λ encontrado para $n = 12$ del README del 07 (2,1574), que con la configuración por defecto da 2,16267;
- los valores de 8 cifras del README del 07, que no coinciden desde la séptima.

Las cifras de base que 02, 04 y 05 escriben como texto fijo («Newton puro converge ~73 %») ahora tienen registro, y se reproducen aproximadamente.

9 Coherencia entre la formulación y el código

1. **Qué es E.** La formulación define E como «C más el cuaderno congelado», y el cuaderno es $c = (L, E, S)$, con estrategias. En el código y en el plan, E lleva errores y lemas, y las estrategias entran recién en F. *Decisión pendiente antes del paso 6.*

2. $\mathcal{T}^*$ **con el cuaderno.** La formulación define $\mathcal{T}^*$ con la teoría Θ_c, que contiene todo L. La línea base con cuaderno del código le da al martillo los lemas que E recuperaría para cada peldaño (hasta 8, por relevancia; en test solo cuentan los de alcance general). Si el cuaderno final tiene más de 8 lemas generales, las dos definiciones pueden diferir; se comprobará al congelarlo.

3. **Recompensa.** La formulación usa $R = \mathbf{1}[\tau \in \mathcal{T}^*] \cdot Y$. El código registra además $r_V = \rho + \mathbf{1}[\text{aceptada}]$, solo como métrica, con ceros más estrictos (la línea opaca). El resultado principal de la ronda será Y.

4. **Topes de llamadas por fase.** El libro de gastos suma las llamadas de cada fase de todas las corridas, y las interrumpidas ya consumieron 230 de la fase de evaluación y 44 y 45 de las pareadas. Con los topes aprobados, E y E3 no alcanzan a terminar. *Decisión pendiente*: subir cada tope en lo consumido por las interrumpidas, sin tocar el tope de $25.

10 Pendientes

- **Correr el relanzamiento** (`09_unified/RELANZAMIENTO.md`): pasos 1–5 sin decisiones pendientes; pasos 6–7 después de decidir los dos puntos de la Sección 9. Cota de costo: $11,16.
- **El informe de resultados**, cuando la ronda termine: tasas por configuración y modelo con sus intervalos, la prueba de McNemar para C frente a E con los conteos b y b', los resultados por dificultad y método, el acuerdo entre los dos episodios de Luna y H1 evaluada primero.
- **Reproducciones con CPU pesada**, sin API, cuando la máquina esté libre: la tabla de la búsqueda del 06 ($n = 1 \ldots 8$) y sus tiempos (`steprl bench`).
- **Corregir los README**, con los valores medidos de la auditoría, cuando Carlos lo apruebe.
- **Tipografía exacta**: instalar `courier` y `zapfchan`, para que este informe y la formulación usen Courier y la matemática completa de `mathptmx`. En esta máquina la formulación no compila sin ellos.
- **Subir la rama** `versionar-y-corregir` para que el CI la verifique. El repositorio es público, y las pruebas de referencia privadas quedaron fuera de git.

A Procedencia

Datos consolidados en el commit `a0b4e50`; tablas generadas en el commit `d038e6f`. Cada fila de `resultados/metricas.csv` lleva además su propia fuente, la huella SHA-256 de esa fuente y el código que la produjo. Los registros pesados (`llamadas.jsonl`) no se versionan y se identifican por su huella.

Qué	Archivo	SHA-256 (16)	Código	Fecha
Estado del proyecto (Tabla 1)	`resultados/resumen.json`	`f93caeba28ad1097`	varios	2026-09-25
Línea base A (Tablas 3 y 4)	`09_unified/resultados/martillo_linea_base.json`	`404f799d93412d5f`	unirl de la Etapa 3 (sin huella en el archivo); versionado en 9b5e3fe	2026-09-24 16:54
Intervalos y umbrales (Tablas 3 y 5)	`resultados/estadistica.json`	`34ab9ea4f98d360d`	d038e6f	2026-09-25
Reproducción de la Tabla 1 del artículo	`08_isabelle/runs/repro_bisection.json`	`efbdd2e623e4feab`	08 sin versionar; versionado sin cambios en 9b5e3fe	2026-09-23 15:00
Línea smt del artículo	`09_unified/runs/_baseline/given_smt_08.json`	`1d6a82dda914114a`	ídem	2026-09-23 19:37
Corpus (Tabla 2)	`09_unified/corpus/raices/revision_enunciados.md`	`ccccd389060011f7`	9b5e3fe	2026-09-24
Validación del corpus en Isabelle	`09_unified/corpus/raices/validacion_isabelle.json`	`6d6acaa6dcbdef36`	9b5e3fe	2026-09-24
Exportación y sorry del corpus	`09_unified/corpus/raices/validacion_exportacion.json`	`5f282e47aad7f548`	9b5e3fe	2026-09-24
Jueces del 23–24 sep (Tabla 6)	`resultados/metricas.csv`	`89d50b6cb6d278bc`	unirl por corrida (columna código)	2026-09-23/24
Gasto (Tabla 7)	`09_unified/logs/gasto.json`	`936d47504c65b94d`	unirl 5ef59e25793670fb	2026-09-25 07:24–09:27

Qué	Archivo	SHA-256 (16)	Código	Fecha
Corridas interrumpidas (Tabla 8)	09_unified/runs/rl_verbal/evaluacion/20260925-073228-gpt-6-luna/episodios.jsonl	c272c3c00656fad5	unirl 5ef59e25793670fb	2026-09-25
	09_unified/runs/rl_verbal/pareada_luna/20260925-073939-gpt-6-luna/episodios.jsonl	b55d6176cde3ff7e	unirl 5ef59e25793670fb	2026-09-25
	09_unified/runs/rl_verbal/pareada_sol/20260925-073936-gpt-6-sol/episodios.jsonl	08d67fc16cb59d04	unirl 5ef59e25793670fb	2026-09-25
	09_unified/runs/rl_verbal/cuaderno/20260925-073216-gpt-6-luna/episodios.jsonl	69dcefc6ba59d7be	unirl 5ef59e25793670fb	2026-09-25
PEP: episodios repetidos	09_unified/runs/pep_gradnorm_n4/20260924-060127-gpt-6-astra-high/attempts.jsonl	1d373d9b68c87c50	unirl de esa corrida (meta.json)	2026-09-24
Tácticas de Lean	09_unified/runs/gd_const_textbook/20260924-082858-gpt-6-luna-high/attempts.jsonl	05492f78e4f24d0f	ídem	2026-09-24
Auditoría de cifras	resultados/auditoria_cifras.md	72e79657773fb90d	d038e6f	2026-09-25
Líneas base puras de 02, 04 y 05	resultados/corridas_locales/lineas_base_puras.json	9df78bb5b89c99a7	e419660	2026-09-25
Formulación con el umbral de H1	09_unified/docs/nota/formulacion_rl_verbal.tex	84531127e3e0458d	b9d850f	2026-09-25 14:30